Avaliaçao dos Instrumentos da PNDR: Uma Revisao SistemÆtica da Literatura Empírica (2005–2026)

Hermelino Nepomuceno de Souza[□] Guilherme Diniz Irf[†]
Diego Rafael Fonseca Carneiro[‡] Felipe de Sousa Bastos[§]

6 de março de 2026

Resumo

Esta revisao sistemÆtica mapeia e sintetiza a literatura empírica que avalia os efeitos dos instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) —Fundos Constitucionais de Financiamento, Fundos de Desenvolvimento Regional e Incentivos Fiscais —sobre indicadores socioeconômicos locais. A busca, conduzida em cinco bases de dados acadŒmicas conforme o protocolo PRISMA 2020, resultou na seleçao de 34 estudos publicados entre 2005 e 2026. Os principais achados indicam: (i) expressiva assimetria de evidŒncias, com 28 dos 34 estudos concentrados nos Fundos Constitucionais; (ii) maior convergŒncia nos efeitos sobre o emprego formal do que sobre o PIB per capita; (iii) efcÆcia dos Fundos Constitucionais condicionada ao nível inicial de renda dos municípios, com efeitos positivos em faixas intermediÆrias e nulos em municípios de baixa renda; (iv) indícios de impacto expressivo dos Fundos de Desenvolvimento (19–24% no PIB per capita), porØm com base empírica restrita; e (v) ausŒncia de ganhos de produtividade associados àgeraçao de empregos. As lacunas prioritÆrias incluem a inexistŒncia de avaliaçes dedicadas ao FDA, FDCO e incentivos da SUDAM, a escassez de estudos multi-instrumento e a sub-representaçao de mØtodos quase experimentais com maior poder de identifcaçao causal.

[□]CAEN/UFC.
[†]CAEN/UFC.
[‡]CAEN/UFC.
[§]CAEN/UFC.

Palavras-chave: PNDR; Revisªo SistemÆtica; Fundos Constitucionais; Fundos de Desenvolvimento; Incentivos Fiscais.

JEL: R11; R58; H50; O18.

um incremento de 0,07 p.p. na taxa mØdia anual de crescimento do PIB *per capita* do próprio município nos trŒs anos seguintes e de 0,33 p.p. na taxa mØdia dos municípios vizinhos. Para os autores, esses resultados ressaltam a relevância de se considerar a dimensªo espacial nas anÆlises e tambØm o carÆter heterogŒneo dos efeitos do FNE nos territórios. ??) adotam a mesma abordagem economØtrica, mas incluindo tambØm as regiıes Norte e Centro-Oeste, a fm de avaliar conjuntamente os fundos FNE, FNO e FCO. Os resultados sªo positivos para efeitos diretos e indiretos em municípios de tipologia dinâmica quando se usam valores acumulados na variÆvel dos fundos (dois primeiros anos de cada subperíodo). Os resultados apontam que um aumento de 1 p.p. na relaçªo FC/PIB em municípios dinâmicos estÆ associado a 0,03 p.p. de incremento no crescimento mØdio do PIB *per capita* do próprio município pelos trŒs anos seguintes e 0,12 p.p. de incremento nos municípios vizinhos. ??) nªo obtŒm evidŒncias de associaçªo espacial positiva entre os fnanciamentos do FNE, FNO e FCO nos anos de 2016 a 2018 e o crescimento mØdio do PIB *per capita* dos municípios de 2016 a 2019, porØm, o resultado Ø positivo sobre o PIB *per capita* de 2019. Os autores concluem que os efeitos dos fundos sªo em sua maior parte esporÆdicos e pontuais.

Em resumo, os estudos convergem para a relevância de se incorporar a dimensªo espacial nas anÆlises de efeito dos fundos constitucionais, justifcada pela ocorrŒncia de correlaçªo espacial signifcativa nas variÆveis envolvidas. PorØm, hÆ menor consenso quando se trata da magnitude dos efeitos. Em geral, o resultado estaria condicionado a outras características econômicas locais. O efeito direto mostrou-se signifcativo em municípios de tipologia dinâmica e microrregiıes de baixa renda, com incrementos de 0,03 a 0,14 p.p. no crescimento anual do PIB *per capita* municipal por atØ dois anos, para cada 1 p.p. de aumento na relaçªo Fundo/PIB. Para o efeito indireto, as estimativas variam entre 0,1 e 0,4 p.p. de incremento no crescimento para cada 1 p.p. de aumento em Fundo/PIB, tambØm concentrado em municípios de tipologia dinâmica e microrregiıes de baixa renda. Em anÆlise mais desagregada, evidŒncias apontam para associaçªo entre o FCO e taxa de crescimento, atribuída à linha de crØdito empresarial. No FNE, os resultados estariam ligados ao setor industrial e de serviços. JÆ para o FNO nªo hÆ nenhuma evidŒncia positiva e signifcativa. No aspecto metodológico, nota-se a necessidade de estudos mais robustos, que combinem intervalo de tempo mais longo, especifcaçıes espaciais alternativas, correçªo de endogeneidade e maior nœmero de controles (inclusive variÆveis de confusªo da própria PNDR).

4.1.3 Modelos Não Lineares e de Eficiência

??) usam modelo *threshold* e obtŒm evidŒncias de que o efeito do FNE Ø pouco signifcativo para municípios com PIB *per capita* inicial abaixo de R$ 2.143 ou acima de R$ 7.406. Entre esses limites, os autores identifcam dois grupos distintos. O primeiro Ø formado por municípios de PIB *per capita* inicial entre R$ 2.143 e R$ 3.866. Nesse

por estados, Piauí, CearÆ e Rio Grande do Norte tambØm apresentam a maior variação acumulada do emprego, entre 3,19% e 4,31%, e Maranhão e Bahia tŒm as menores variações, de 0,45% a 2,16%. No aspecto setorial, tambØm não hÆ perdedores, com agropecuÆria (8%) e construção (5,3%) os setores com maior variação do emprego.

?? empregam o mØtodo diferenças-em-diferenças, que controla pela heterogeneidade não observÆvel das empresas e possibilita uma estimativa do efeito causal do fundo. AlØm disso, tŒm como diferencial a anÆlise dos efeitos microeconômicos do FNO por porte da empresa benefciada, tipo de crØdito concedido e horizonte de tempo. No geral, empresas benefciadas apresentaram desempenho superior às não benefciadas, em curto e mØdio prazo, em termos de geração de emprego e renda. No entanto, mØdias e grandes empresas benefciadas por fnanciamento a capital de giro e custeio apresentam desempenho similar ao grupo de controle, no que diz respeito àgeração de emprego e renda. AlØm disso, os autores apontam que o impacto positivo do crØdito com fnalidade capital de giro e custeio Ø em mØdia maior no curto prazo do que no longo prazo. Por outro lado, em empresas benefciadas pela fnalidade investimento, os impactos são mais observÆveis a longo prazo. Os efeitos assimØtricos indicam que a fnalidade investimento promove a acumulação de capital, o que aumenta a produtividade do trabalho a longo prazo, pois o impacto Ø positivo para o trabalho e a renda (salÆrio mØdio).

?? utilizam modelo de descontinuidade geografÆfca (RDD) para estimar o impacto causal do FNE sobre o estoque de emprego, distinguindo-se dos estudos anteriores pela robustez metodológica e por analisar impacto sobre o emprego formal e informal, decorrŒncia do uso de dados censitÆrios. Os resultados indicam que o acesso ao FNE gerou impacto positivo e signifcativo sobre o estoque de empregos formais e informais no ano 2010, com magnitude 5,4% (agropecuÆria), 2,8% (indœstria) e 3,5% (serviços). PorØm, impacto sobre a taxa de informalidade foi nulo.

Em síntese, as avaliações sobre o mercado de trabalho apresentam maior convergŒncia do que as relativas ao PIB: hÆ evidŒncias consistentes de efeito positivo do FNE sobre a geração de emprego formal nas empresas benefciadas, com magnitude crescente ao longo dos primeiros anos pós-tratamento. Os estudos tambØm convergem em apontar efeitos mais pronunciados em micro e pequenas empresas e na modalidade de crØdito para investimento. Por outro lado, a variÆvel salÆrio mØdio não apresenta variação signifcativa na maioria das especifcações, sugerindo que os novos postos de trabalho são criados ao nível salarial vigente, sem ganhos adicionais de produtividade. Os resultados para FNO e FCO são mais limitados e inconclusivos, refetindo menor cobertura na literatura.